

Basisaufgaben · Zettel 19

je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

Name _____

Datum _____

Punkte _____ / 18

1. $\frac{4}{5}$ von 2,5 l – wie viel Liter? _____ l2. $6^x = 36$ – welche Zahl ist x ? $x =$ _____

3. Beim Kauf einer Lampe spart Ole 15 €, das sind 75 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? _____ €

4. Eine Ampel bleibt 3 min rot. Gib die Zeit in Sekunden an. _____ s

5. Vereinfache den Term $5a + 2a^2 - 8a$ und berechne seinen Wert für $a = 2$.6. Löse die Gleichung $3 \cdot (x + 2) = 21$. $x =$ _____

7. Ein rechteckiger Spielplatz ist mit 40 m Zaun eingefasst und 12 m lang. Wie breit ist er? _____ m

8. $\tan 45^\circ = \frac{11}{x}$ – berechne x . $x =$ _____

9. Drei Hunde wiegen 12; 30; 18 kg. Berechne das arithmetische Mittel (Masse). _____ kg

10. Preise für eine Kugel Eis in Euro: 1,50; 1,20; 1,80; 1,40. Bestimme den Median. _____ €

11. Fünf Kinder sind so groß: 158; 171; 164; 149; 166 cm. Gib die Spannweite an. _____ cm

12. Eine Schnur ist 2,5 m lang. Davon werden 6 Stücke von je 25 cm abgeschnitten. Wie lang ist der Rest? _____ cm

13. Eine verschobene Normalparabel hat den Scheitelpunkt $S(-4|3)$. Welche Gleichung gehört zu ihr? Kreuze an.

☐ $y = (x + 4)^2 - 3$

☐ $y = (x - 3)^2 - 4$

☐ $y = (x + 4)^2 + 3$

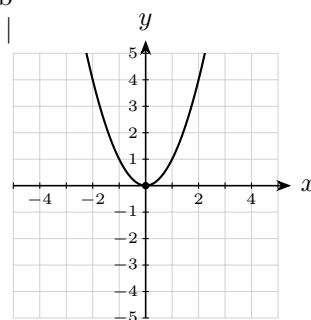
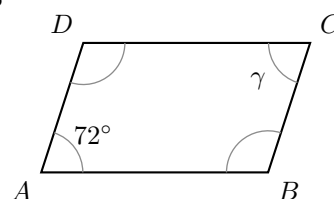
☐ $y = (x - 4)^2 + 3$

14. In einer Tüte sind 6 rote und 2 gelbe Bonbons. Lea nimmt ohne hinzusehen eines. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für ein gelbes? _____

15. Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder. Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn soll 60 % sein. Wie viele Gewinnfelder braucht man? _____ Felder

16. Im Dreieck ABC liegt der rechte Winkel bei A . Welche Gleichung gilt? Kreuze an.

☐ $b^2 + c^2 = a^2$ ☐ $a^2 + b^2 = c^2$ ☐ $b \cdot c = a^2$

17. Die Normalparabel wird um 3 Einheiten nach links verschoben. Gib den Scheitelpunkt der neuen Parabel an. $S(\text{_____} | \text{_____})$ 18. Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 72° . Wie groß ist der Winkel γ rechts oben? $\gamma =$ _____ °

Ergebnisse

- | | |
|---|---|
| 1) $2,5 : 5 \cdot 4 = 2$ | <i>Bruchteil einer Größe berechnen · 2018</i> |
| 2) 6, 36: zwei Faktoren, also $x = 2$ | <i>Exponent einer Potenz bestimmen · 2024</i> |
| 3) $15 : 75 \cdot 100 = 20$ € (nicht 75 % von 15 €) | <i>Grundwert berechnen · 2025</i> |
| 4) $3 \cdot 60 = 180$ s | <i>Zeiteinheiten umrechnen · 2025</i> |
| 5) $5a - 8a = -3a$, Term $2a^2 - 3a$; für $a = 2$: $2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2$
<i>Glieder vereinfachen · 2025</i> | <i>Term durch Zusammenfassen gleichartiger</i> |
| 6) $x + 2 = 7$, also $x = 5$ | <i>Lineare Gleichung lösen · 2024</i> |
| 7) $40 : 2 = 20$; $20 - 12 = 8$ m | <i>Rechteckseite aus Umfang berechnen · 2018</i> |
| 8) $x = 11 : \tan 45^\circ = 11 : 1 = 11$ | <i>Trigonometrische Gleichung nach Seite umstellen · 2020</i> |
| 9) $60 : 3 = 20$ kg | <i>Arithmetisches Mittel berechnen · 2021</i> |
| 10) geordnet 1,20; 1,40; 1,50; 1,80; $(1,40 + 1,50) : 2 = 1,45$ € | <i>Median bestimmen · 2024</i> |
| 11) größter minus kleinster Wert: $171 - 149 = 22$ cm | <i>Spannweite berechnen · 2019</i> |
| 12) 2,5 m = 250 cm; $250 - 6 \cdot 25 = 250 - 150 = 100$ cm | <i>Strecke aus Teilstrecken berechnen · 2018</i> |
| 13) $y = (x + 4)^2 + 3$ | <i>Scheitelpunktform aufstellen · 2016</i> |
| 14) $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ | <i>Wahrscheinlichkeit einstufig · 2016</i> |
| 15) $10 \cdot 0,6 = 6$ | <i>Zufallsgerät zu Wahrscheinlichkeit entwerfen · 2019</i> |
| 16) $b^2 + c^2 = a^2$ | <i>Satz des Pythagoras formulieren · 2022</i> |
| 17) $S(0 0)$ wandert nach $S(-3 0)$ | <i>Parabel verschieben · 2015</i> |
| 18) $\gamma = 72^\circ$ (gegenüberliegende Winkel sind gleich groß) | <i>Winkel im Viereck berechnen · 2026</i> |